Documento de Arquitetura e Especificação Técnica

Sistema de Gestão Social e Assistencial (PostgreSQL)

> **Versão:** 14.0 (Definitiva de Homologação e Produção)
> **SGBD:** PostgreSQL 12+
> **Ambiente / Banco:** `obras` (Servidor `10.233.152.5:5432`)
> **Schema Isolado:** `gestao_social`
> **Data:** Outubro de 2026

---

1. Visão Geral e Propósito do Sistema

O **Sistema de Gestão Social e Assistencial** foi projetado para informatizar, padronizar e blindar tecnicamente todas as operações de uma organização socioassistencial, entidade filantrópica ou órgão público executor da política de assistência social (conforme diretrizes do **SUAS - Sistema Único de Assistência Social** e padrões do **Cadastro Único / CadÚnico**).

Principais Objetivos Atendidos:

1. **Atendimento Socioassistencial Centralizado:** Gestão completa de famílias em situação de vulnerabilidade, composição de membros, atendimentos individuais, visitas domiciliares e encaminhamentos para a rede pública (CRAS, CREAS, Saúde, Emprego).
2. **Diagnóstico e Avaliação de Vulnerabilidade:** Registro de carências (alimentar, habitacional, renda, saúde) com cálculo transparente de renda familiar per capita e ponderação de risco sociofamiliar.
3. **Gestão de Projetos e Ações Comunitárias:** Controle de oficinas, campanhas de agasalho, mutirões e cursos, permitindo a inscrição tanto de núcleos familiares quanto de indivíduos específicos.
4. **Logística e Livro-Razão de Estoque (FEFO):** Rastreabilidade rígida de doações recebidas e benefícios eventuais entregues (cestas básicas, cobertores, kits de higiene), com controle estrito de lotes e vencimento no modelo **FEFO** (*First Expired, First Out*).
5. **Governança, LGPD e Auditoria Imutável:** Trilha de auditoria em livro-razão (*append-only*), protegida contra exclusões e alterações por administradores, expurgando previamente dados pessoais sensíveis em estrita conformidade com a **Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018)**.

---

2. Mapa dos 7 Módulos Arquiteturais

O banco de dados é composto por **22 tabelas relacionais**, organizadas em 7 macro-módulos funcionais:



3. Dicionário de Dados Completo (As 22 Tabelas)

Módulo 1: Segurança, Usuários e Auditoria

1. `gestao_social.perfis`
   - **Finalidade:** Papéis de controle de acesso (RBAC - *Role-Based Access Control*).
   - **Registros Padrão:** Administrador, Coordenação, Assistente Social, Estoque, Atendimento/Recepção.
   - **Integridade:** `nome` único, deleção restrita (`ON DELETE RESTRICT`).

2. `gestao_social.usuarios`
   - **Finalidade:** Operadores do sistema que executam atendimentos, pareceres ou movimentações.
   - **Colunas Notáveis:** `login` (único), `email` (com índice único sobre `LOWER(email)` e validação regex estrita), `senha_hash` (formato bcrypt gerado com extensão nativa `pgcrypto`), `perfil_id` .
   - **Regra de Negócio:** Nenhuma senha trafega ou reside em texto puro.

3. `gestao_social.auditoria`
   - **Finalidade:** Trilha de auditoria histórica imutável (*Append-Only Ledger*).
   - **Colunas Notáveis:** `operacao` (INSERT/UPDATE/DELETE), `tabela_afetada` , `registro_id` , `dados_anteriores` (JSONB sanitizado), `dados_novos` (JSONB sanitizado), `ip_origem` , `usuario_identificador` .
   - **Regra de Segurança:** Permissão `REVOKE ALL FROM PUBLIC` . Bloqueio definitivo de `UPDATE` , `DELETE` e `TRUNCATE` disparado por trigger.

Módulo 2: Cadastro Sociofamiliar

4. `gestao_social.familias`
   - **Finalidade:** Entidade central de acolhimento social.
   - **Colunas Notáveis:** `codigo_familia` (ex: `FAM-2026-001`), `nome_referencia` (responsável familiar), `cep` (8 dígitos numéricos estritos), `renda_familiar` (aceita `NULL` para renda não declarada/em apuração e `0.00` para extrema vulnerabilidade com renda zero comprovada), `status` (`Em análise`, `Ativa`, `Suspensa`, `Encerrada`).
   - **Regra de Negócio:** Benefícios materiais só podem ser entregues a famílias `Ativa`. Famílias `Em análise` podem passar por acolhida e triagem inicial.

5. `gestao_social.pessoas`
   - **Finalidade:** Indivíduos que compõem os núcleos familiares ou são atendidos.
   - **Colunas Notáveis:** `nome_completo`, `cpf` (11 dígitos, verificado por algoritmo matemático oficial), `data_nascimento`, `telefone` (10 ou 11 dígitos numéricos), `possui_deficiencia`, `tipo_deficiencia`, `status` (`Ativo`, `Inativo`, `Falecido`).
   - **Validação:** A função `fn_valida_cpf` rejeita CPFs com dígitos verificadores matematicamente incorretos ou compostos por 11 dígitos iguais.

6. `gestao_social.familia_integrantes`
   - **Finalidade:** Vínculo associativo temporal entre indivíduos e famílias.
   - **Colunas Notáveis:** `familia_id`, `pessoa_id`, `parentesco`, `responsavel_familiar` (booleano), `data_inicio`, `data_fim`.
   - **Regra de Integridade (Trigger):** Garante a não sobreposição de vínculos. Nenhuma pessoa física pode ter mais de um vínculo ativo simultâneo no mesmo período.

Módulo 3: Avaliação de Vulnerabilidade

7. `gestao_social.tipos_carencia`
   - **Finalidade:** Catálogo de vulnerabilidades sociais padronizadas.
   - **Registros Padrão:** Insegurança Alimentar, Moradia Precária, Desemprego / Falta de Renda, Saúde / Doença Crônica, Deficiência, Primeira Infância, Idoso Dependente.

8. `gestao_social.avaliacoes_sociais`
   - **Finalidade:** Parecer técnico formal emitido por Assistente Social ou Coordenação.
   - **Colunas Notáveis:** `renda_familiar_declarada`, `quantidade_integrantes`, `renda_per_capita`, `pontuacao` (NULL se omitida), `classificacao` (`Crítica`, `Alta`, `Média`, `Baixa`), `data_reavaliacao` (exige `data_reavaliacao >= data_avaliacao`).
   - **Regra de Integridade:** O gatilho recalcula compulsoriamente a renda per capita (`renda_familiar_declarada / quantidade_integrantes`), sincroniza com a renda da família se a avaliação for atual e permite concluir ou editar pareceres históricos mesmo se o profissional responsável tiver se desligado do órgão.

9. `gestao_social.avaliacao_carencias`
    - **Finalidade:** Identificação específica das carências diagnosticadas na avaliação.
    - **Colunas Notáveis:** `avaliacao_id`, `tipo_carencia_id`, `nivel` (`Crítico`, `Alto`, `Médio`, `Baixo`), `status_atendimento` (`Pendente`, `Em atendimento`, `Atendido`).
    - **Integridade:** `ON DELETE RESTRICT` para impedir exclusão acidental de histórico social.

Módulo 4: Atendimentos e Encaminhamentos

10. `gestao_social.atendimentos`
    - **Finalidade:** Registro de cada ato de escuta, triagem, entrevista ou visita técnica.
    - **Colunas Notáveis:** `familia_id`, `pessoa_id`, `tipo_atendimento` (`Acolhida/Entrevista`, `Acompanhamento Familiar`, `Visita Domiciliar`, etc.), `status` (`Agendado`, `Em acompanhamento`, `Concluído`, `Cancelado`).
    - **Regra de Negócio:** Permite acolhida inicial de famílias em status `Em análise`. Permite concluir atendimentos retroativos sem validar se o membro hoje faleceu ou a família foi suspensa após o fato.

11. `gestao_social.encaminhamentos`
    - **Finalidade:** Direcionamento formal para a rede externa de proteção social.
    - **Colunas Notáveis:** `atendimento_id`, `servico_destino` (CRAS, CREAS, Posto de Saúde, Conselho Tutelar, etc.), `motivo`, `status` (`Encaminhado`, `Em andamento`, `Atendido`, `Cancelado`).

Módulo 5: Ações Coletivas e Projetos

12. `gestao_social.acoes_sociais`
    - **Finalidade:** Campanhas sazonais, mutirões, cursos e projetos coletivos.
    - **Colunas Notáveis:** `tipo` (`Campanha`, `Evento`, `Projeto`, `Mutirão`, `Distribuição Coletiva`), `orcamento_previsto`, `valor_realizado`, `meta_beneficiarios`, `status`.

13. `gestao_social.acao_beneficiarios`
    - **Finalidade:** Inscrição de participantes nas ações sociais.
    - **Regra de Negócio Avançada:**
    - Se a inscrição for para um membro específico (`pessoa_id IS NOT NULL`), o índice único parcial `uq_acao_beneficiario_pessoa` impede a duplicidade daquela pessoa na ação, **mas permite que outro parente da mesma família se inscreva**.
    - Se a inscrição for genérica familiar (`pessoa_id IS NULL`), o índice `uq_acao_beneficiario_familia` impede a inscrição duplicada daquela família na ação.

Módulo 6: Almoxarifado, Produtos e Rastreamento FEFO

14. `gestao_social.categorias_produtos`
    - **Finalidade:** Classificação de estoque (Alimentos, Higiene, Vestuário, Medicamentos, etc.).

15. `gestao_social.produtos`
    - **Finalidade:** Itens físicos armazenados e distribuídos.
    - **Colunas Notáveis:** `unidade_medida` (UN, KG, LITRO, PCT, CX, LATA, KIT), `controla_validade` (booleano), `estoque_minimo`, `ativo`.

16. `gestao_social.lotes_produto`
    - **Finalidade:** Catálogo oficial dos lotes recebidos de produtos perecíveis.
    - **Colunas Notáveis:** `produto_id`, `numero_lote`, `data_validade`. Chave única composta: `UNIQUE(produto_id, numero_lote)`.
    - **Regra Anti-Lote Fantasma:** Nenhum lote entra nesta tabela prematuramente via cadastros pendentes de doação. Ele só é oficializado no momento da efetivação física da entrada (confirmação da doação).

17. `gestao_social.movimentacoes_estoque`
    - **Finalidade:** Livro-razão contábil e físico do estoque (*Inventory Ledger*).
    - **Colunas Notáveis:** `produto_id`, `tipo` (`Entrada`, `Saída`, `Ajuste Positivo`, `Ajuste Negativo`, `Perda`), `quantidade`, `lote`, `validade`, `entrega_id`, `doacao_id`.
    - **Chave Estrangeira Composta:** `FOREIGN KEY (produto_id, lote) REFERENCES lotes_produto(produto_id, numero_lote)`.
    - **Regras de Integridade (Trigger):**
    - Bloqueia saídas se o saldo do produto for insuficiente.
    - Bloqueia saídas se o saldo específico daquele lote for insuficiente.
    - Bloqueia distribuição de lotes com validade vencida (`validade < CURRENT_DATE`).
    - Converte estornos em transações estritas para preservar a rastreabilidade original.

Módulo 7: Captação de Doações e Distribuição de Benefícios

18. `gestao_social.doadores`
    - **Finalidade:** Pessoas Físicas (PF) e Jurídicas (PJ) parceiras da instituição.
    - **Colunas Notáveis:** `documento` (CPF de 11 dígitos ou CNPJ de 14 dígitos numéricos), `telefone`, `email` (validado com regex), `tipo_doador`.

19. `gestao_social.doacoes`
    - **Finalidade:** Cabeçalho do processo de captação de recursos e mantimentos.
    - **Colunas Notáveis:** `tipo_doacao` (`Alimentos`, `Vestuário`, `Higiene`, `Financeira`, `Serviços`, `Outros`), `status` (`Pendente`, `Confirmada`, `Cancelada`), `valor_estimado`.
    - **Regra de Ciclo de Vida:** Toda doação nasce `Pendente`. Se for `Financeira` ou `Serviços`, é confirmada sem movimentar estoque. Se for física, ao passar para `Confirmada` gera as entradas no estoque e cadastra os lotes reais.

20. `gestao_social.doacao_itens`
    - **Finalidade:** Manifesto de itens e volumes que compõem a doação.
    - **Colunas Notáveis:** `doacao_id`, `produto_id`, `quantidade`, `valor_unitario_estimado`, `lote`, `validade`.
    - **Regra de Negócio:** Funciona como declaração de entrada. Uma vez confirmada a doação, os itens ficam congelados contra alteração ou exclusão via trigger.

21. `gestao_social.entregas`
    - **Finalidade:** Registro da concessão de benefícios eventuais a uma família.
    - **Colunas Notáveis:** `familia_id`, `tipo_beneficio`, `status` (`Preparada`, `Entregue`, `Cancelada`), `comprovante`.
    - **Regra de Negócio:** Bloqueia concessões para famílias que não estejam com status `Ativa`.
22. `gestao_social.entrega_itens`
    - **Finalidade:** Produtos físicos específicos, quantidades e lotes retirados para a família.
    - **Chave Estrangeira Composta:** `FOREIGN KEY (produto_id, lote) REFERENCES lotes_produto(produto_id, numero_lote)`.
    - **Regra de Efetivação:** A saída física do estoque ocorre quando o status da entrega muda para `Entregue`, descontando com exatidão matemática o produto e o lote especificado.

---

4. Camada de Segurança, LGPD e Auditoria

4.1. Como a LGPD foi Implementada na Arquitetura

A Lei Geral de Proteção de Dados exige o princípio da **minimização de dados** (*Data Minimization*), ou seja, coletar e armazenar em trilhas permanentes apenas o estritamente necessário.

Na função de auditoria `trg_auditar_operacao()`, antes de persistir os campos JSONB `dados_anteriores` e `dados_novos`, o sistema **expurga sumariamente** dados pessoais sensíveis e relatos confidenciais:
* Em `usuarios`: remove `senha_hash`.
* Em `pessoas`: remove `cpf`, `telefone`, `tipo_deficiencia` (dado de saúde sensível) e `observacoes`.
* Em `doadores`: remove `documento`, `telefone`, `email` e `observacoes`.
* Em `avaliacoes_sociais`: remove `parecer_social` (relato sociofamiliar íntimo).
* Em `avaliacao_carencias`: remove `descricao`.
* Em `atendimentos`: remove `descricao` e `providencias`.
* Em `encaminhamentos`: remove `motivo`, `resultado` e `observacoes` (evita persistir relatos de violência doméstica, abandono ou drogadição na auditoria).
* Em `entregas`, `familia_integrantes` e `acao_beneficiarios`: remove `observacoes`.

4.2. Por que a Auditoria é Inviolável

- **Bloqueio de Comandos:** Triggers do tipo `BEFORE UPDATE OR DELETE` e `BEFORE TRUNCATE` abortam qualquer tentativa de alterar o log com uma exceção explícita.
- **Privilégios Restritos:** A tabela possui `REVOKE ALL ON gestao_social.auditoria FROM PUBLIC;`. Nenhum usuário da aplicação tem permissão de escrita ou leitura direta.
- **Escalonamento Seguro:** A função do trigger é declarada como `SECURITY DEFINER` com `SET search_path = gestao_social, pg_temp`. Isso permite que o banco grave a auditoria automaticamente através do trigger com os privilégios do administrador, sem abrir brechas para que usuários forjem eventos falsos.

---

5. Regras de Estoque: O Conceito FEFO e Eliminação do "Lote Fantasma"

5.1. O que é FEFO (*First Expired, First Out*)

Em assistência social e bancos de alimentos, itens como cestas básicas e leites não podem ser distribuídos apenas pela ordem de chegada (FIFO), mas obrigatoriamente pela **data de validade mais próxima do fim** (FEFO).

- **View FEFO (`vw_saldo_lotes_vencimento`):** Apresenta o saldo lote a lote, calculando em tempo real `dias_para_vencer` e atribuindo tags operacionais:
- `CRÍTICO (< 30 DIAS)` : prioridade máxima de distribuição emergencial.
- `ATENÇÃO (< 60 DIAS)` : inclusão nas próximas entregas regulares.
- `REGULAR` : saldo seguro.
- `LOTE VENCIDO` : trava automática do trigger impede qualquer saída.

5.2. Eliminação Cirúrgica do "Lote Fantasma"

- **O Risco Anterior:** Se um lote fosse registrado no catálogo oficial no momento em que a doação ainda estava `Pendente` , uma doação cancelada ou com erro de digitação de validade congelaria aquela data para sempre no estoque.
- **A Solução Definitiva:** A tabela `doacao_itens` atua como manifesto. Apenas no momento em que o gestor confere a carga física e altera a doação para `'Confirmada'` , o gatilho executa:
  `sql INSERT INTO gestao_social.lotes_produto (produto_id, numero_lote, data_validade) SELECT DISTINCT di.produto_id, di.lote, di.validade FROM gestao_social.doacao_itens di WHERE di.doacao_id = NEW.id AND di.lote IS NOT NULL ON CONFLICT (produto_id, numero_lote) DO UPDATE ...`
  Assim, doações pendentes ou canceladas não poluem o almoxarifado com lotes fantasmas.

---

6. As 5 Views Analíticas e Gerenciais

View	Finalidade Operacional
`vw_saldo_estoque`	Visão agregada por produto com alerta de estoque mínimo (`ABAIXO DO MÍNIMO` , `NO LIMITE MÍNIMO` , `REGULAR`). Otimizada com CTE para alto desempenho.
`vw_saldo_lotes_vencimento`	Visão FEFO de almoxarifado: saldo de cada lote, validade, dias restantes e criticidade.
`vw_painel_familias_vulnerabilidade`	Painel 360º de cada família: dados cadastrais, quantidade de integrantes, última renda per capita e grau de risco social.
`vw_atendimentos_pendentes`	Fila de trabalho das assistentes sociais: atendimentos com retorno agendado e dias de atraso.
`vw_historico_entregas_detalhado`	Prestação de contas e transparência: relaciona quem recebeu, o que recebeu, lote distribuído e técnico responsável.

---

7. Guia Rápido de Demonstração e Perguntas da Banca / Gestão

Se você precisar defender ou apresentar este sistema em uma reunião ou auditoria técnica, utilize estas respostas-chave:

P1: "Como o banco garante que ninguém altere o histórico de auditoria?"

> **Resposta:** *"A tabela `auditoria` foi concebida como um livro-razão imutável (append-only). Removemos todos os privilégios públicos dela (`REVOKE ALL FROM PUBLIC`). Ela possui triggers em nível de linha e de comando que rejeitam compulsoriamente qualquer tentativa de `UPDATE` , `DELETE` ou `TRUNCATE` . A gravação é delegada exclusivamente aos triggers de sistema que executam com `SECURITY DEFINER` ."*

P2: "Como o sistema cumpre a LGPD em relação aos dados das famílias?"

> **Resposta:** *"Aplicamos o princípio da minimização de dados. O trigger de auditoria intercepta as alterações e realiza uma faxina automática nos objetos JSON antes de gravar o log imutável, expurgando CPFs, telefones, condições médicas sensíveis, anotações e os pareceres sociais íntimos das famílias. Assim, mantemos o registro da operação sem perenizar dados sensíveis desnecessários."*

P3: "O que acontece se tentarem entregar uma cesta básica com lote vencido?"

> **Resposta:** *"O gatilho `trg_valida_movimentacao_estoque` verifica a validade oficial do lote contra a data corrente (`CURRENT_DATE`). Caso a data esteja vencida, o banco aborta a transação com um `RAISE EXCEPTION` , impedindo que alimentos impróprios saiam do almoxarifado."*

P4: "Como o sistema trata a renda familiar quando ela não foi informada na triagem inicial?"

> **Resposta:** *"A coluna `renda_familiar` é anulável (`NULL`). Tratamos `NULL` estritamente como 'renda pendente de apuração na triagem', distinguindo-a com precisão matemática de `0.00` , que significa 'ausência total comprovada de renda' (extrema vulnerabilidade). As fórmulas de renda per capita respeitam essa distinção."*

P5: "Como as senhas dos operadores estão protegidas?"

> **Resposta:** *"Utilizamos a extensão criptográfica `pgcrypto` instalada no schema do sistema. Todas as senhas são convertidas em hashes padrão bcrypt com salt randômico de 10 rounds (`$2a$10$...`), tornando inviável a quebra por tabelas arco-íris ou força bruta."*